

Adenda

Proyecto “Parque Fotovoltaico Zorzalito”

Anexo 2-3. Actualización Caracterización Ambiental Flora y Vegetación

Región de Atacama, Chile

Desarrollado por:

AMBEC 

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos.....	2
Índice de Figuras	3
Índice de Fotografías.....	3
1 Introducción	4
2 Objetivos	4
2.1 Objetivo General	4
2.2 Objetivos Específicos	4
3 Área de Influencia.....	5
4 Metodología	6
4.1 Antecedentes preliminares	6
4.1.1 Marco Biogeográfico de la Vegetación	6
4.1.2 Fotointerpretación preliminar de la vegetación.....	6
4.2 Antecedentes de Terreno.....	8
4.2.1 Caracterización de la vegetación	11
4.3 Caracterización de la Flora Vascular	12
4.3.1 Categoría de conservación de las especies.....	13
4.3.2 Singularidades Ambientales	14
5 Resultados	15
5.1 Marco Biogeográfico de la Vegetación	15
5.1.1 Vegetación Natural (Gajardo, 1994)	15
5.1.2 Vegetación Potencial (Luebert y Pliscoff, 2017).....	16
5.2 Caracterización de la Vegetación.....	17
5.2.1 Herbazal efímero	19
5.2.2 Matorral escaso	20
5.3 Caracterización de la Flora Vascular	21
5.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	24
5.5 Singularidades Ambientales	24
6 Cumplimiento legal	27

7	Conclusiones.....	27
8	Bibliografía	28
9	Apéndices	31

Índice de Tablas

TABLA 1. CATEGORÍAS DE USO DEL SUELO Y FORMACIONES VEGETACIONALES UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN EN TERRENO.....	7
TABLA 2. DEFINICIÓN DE LAS FORMACIONES VEGETACIONALES EN ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS	7
TABLA 3. COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE MUESTREO (UTM, WGS84 19S)	8
TABLA 4. CLASES DE COBERTURA DE LA VEGETACIÓN	12
TABLA 5. ESCALA DE COBERTURA/ABUNDANCIA DE BRAUN-BLANQUET	13
TABLA 6. CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN NATURAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	15
TABLA 7. USOS DEL SUELO Y FORMACIONES VEGETACIONALES IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	18
TABLA 8. FAMILIAS Y NÚMEROS DE ESPECIES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	21
TABLA 9. CLASIFICACIÓN DE LA RIQUEZA DE ESPECIES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA, SEGÚN SU ORIGEN FITOGEOGRÁFICO Y HÁBITO DE CRECIMIENTO	22
TABLA 10. ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	22
TABLA 11. ESPECIES ORIGINARIAS PRESENTES EN ÁREA DE INFLUENCIA	24
TABLA 12. SINGULARIDAD AMBIENTAL	25

Índice de Figuras

FOTOGRAFÍA 1. FISIONOMÍA DE LAS FORMACIONES DE HERBAZAL EFÍMERO	20
FOTOGRAFÍA 2. FISIONOMÍA DE MATORRAL.....	21
FOTOGRAFÍA 3. ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	23

Índice de Fotografías

FIGURA 1. LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.....	11
FIGURA 2. FORMACIONES VEGETACIONALES DE GAJARDO (1994).....	16
FIGURA 3. FORMACIONES VEGETACIONALES DE LUEBERT Y PLISCOFF (2017)	17
FIGURA 4. DISTRIBUCIÓN DE LAS FORMACIONES VEGETACIONALES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	19

1 Introducción

En el presente informe se expone la caracterización ambiental de los componentes Flora y Vegetación asociados al Área de Influencia del Proyecto “Parque Fotovoltaico Zorzalito” (en adelante el Proyecto), que se localiza en la comuna de Vallenar, región de Atacama, a aproximadamente 3 km en dirección noroeste de la ciudad homónima.

El propósito de esta caracterización es describir el estado actual de la vegetación y de la flora vascular presentes en el Área de Influencia del Proyecto, en cuanto a su distribución espacial, composición y singularidades ambientales. Esto mediante el levantamiento de información en terreno y la revisión de antecedentes bibliográficos, de acuerdo con las indicaciones de la Guía de Evaluación Ambiental de la Corporación Nacional Forestal (CONAF; 2020) y las Guías para la Descripción del Área de Influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA; 2015, 2017).

Lo anterior, busca determinar si el proyecto produce alguno de los impactos adversos significativos al ambiente que establece el artículo 11 de la Ley N°19.300 (Ley de Bases Generales del Medio Ambiente), detallados en los artículos 5 al 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA; D.S. N°40/2012) del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). O bien, entregar los antecedentes necesarios para descartar la ocurrencia de dichos impactos.

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

El objetivo general de este informe es caracterizar los componentes flora vascular y vegetación presentes en el Área de Influencia del Proyecto “Parque Fotovoltaico Zorzalito”, de acuerdo con los contenidos mínimos establecidos en el artículo 18 del RSEIA (D.S. N°40/2012 MMA).

2.2 Objetivos Específicos

- Definir el Área de Influencia del Proyecto para los componentes flora y vegetación.
- Establecer el marco biogeográfico en el cual se insertan la flora y vegetación presentes en el Área de Influencia.
- Reconocer, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales que se desarrollan actualmente en el Área de Influencia.
- Determinar la presencia de formaciones vegetacionales afectas a la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- Reconocer y caracterizar la flora vascular presente en el Área de Influencia, en términos de su riqueza, origen fitogeográfico y hábito de crecimiento.

- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación, de acuerdo con la legislación ambiental vigente en el país.
- Analizar las singularidades ambientales asociadas a los componentes flora y vegetación.

3 Área de Influencia

De acuerdo con la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como *“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”* (letra a, artículo 2, RSEIA). Conforme a lo anterior, es necesario delimitar y caracterizar los atributos generales del Área de Influencia, a fin de identificar a los receptores de flora y vegetación potencialmente susceptibles a ser afectados por el Proyecto.

En consecuencia, para determinar el Área de Influencia se establecieron los siguientes criterios:

- **Área afectada y/o intervenida directamente por las partes, obras y/o acciones del Proyecto:** corresponde a las áreas con vegetación que serán intervenidas por las actividades de escarpe generadas por las obras y está directamente circunscrita dentro del área de emplazamiento del Proyecto, camino de acceso (593 metros) y línea de conexión eléctrica (863,6 metros). Este sector abarca una superficie de 36,61 ha.
- **Área potencialmente alterada de forma indirecta por las partes, obras y/o acciones del Proyecto:** corresponde a las áreas inmediatamente circundantes al Proyecto, que no forman parte de este ni contemplan la ejecución de obras. Sin embargo, al tratarse de la continuidad de la vegetación intervenida, ésta podría verse afectada indirectamente por las actividades del Proyecto (e.g. depósito de MPS, tránsito de trabajadores y/o maquinaria). Así, a la superficie inicial del Proyecto se adicionó un buffer exterior de 50 metros en el área del parque. Se consideró un buffer de 10 metros a cada lado del trazado de la línea de conexión a la red eléctrica y el camino de acceso. Así, la superficie total del área de Influencia comprende 49,55 ha.

4 Metodología

4.1 Antecedentes preliminares

4.1.1 Marco Biogeográfico de la Vegetación

Con el fin de establecer el marco biogeográfico de la vegetación asociada al Área de Influencia del Proyecto, se revisó el Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile, desarrollada por Gajardo (1994) en el libro “La Vegetación Natural de Chile”, y la propuesta de Luebert y Pliscoff (2017) desarrollada en el libro “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile”.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) se basa tanto en la composición florística como en la fisonomía de la vegetación, descritas a partir de estudios en terreno y antecedentes bibliográficos. Esta clasificación considera distintos niveles de alteración de las comunidades producto de eventos catastróficos naturales o derivados de la influencia antrópica. Es decir, describe las diferentes condiciones en que podría presentarse la vegetación natural de acuerdo con su contexto geográfico.

La propuesta de Luebert y Pliscoff (2017), en cambio, se basa en criterios bioclimáticos y vegetacionales, que definen pisos de vegetación. Estos pisos reúnen comunidades con estructura y fisonomía uniformes, que habitan bajo condiciones climáticas homogéneas a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica. Por lo tanto, constituye un referente acerca de la vegetación que podría potencialmente desarrollarse en un área, dadas sus condiciones climáticas.

4.1.2 Fotointerpretación preliminar de la vegetación

Para reconocer el uso actual del suelo y delimitar las diferentes formaciones vegetales contenidas en el Área de Influencia, se realizó una fotointerpretación preliminar a partir de imágenes provenientes de Google Earth. Este análisis se basó en el uso de criterios predefinidos, tales como el tono y color de la imagen, patrones de textura, forma y distribución de los elementos del paisaje, así como la sombra proyectada por dichos elementos.

Las unidades homogéneas de vegetación se clasificaron en función de las categorías de uso actual del suelo definidas en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999), las que fueron corroboradas con el levantamiento de información en terreno. Estas categorías fueron ajustadas a las condiciones particulares de la zona estudiada, correspondiente a la macrorregión I de acuerdo con las indicaciones del documento anterior. Las diferentes categorías de uso del suelo y formaciones vegetacionales analizadas en este estudio se presentan en la Tabla 1, mientras que la definición y criterios de clasificación de la vegetación se describen en la Tabla 2.

Tabla 1. Categorías de Uso del Suelo y Formaciones Vegetacionales utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno.

Usos y sub-usos del Suelo	Formaciones Vegetacionales
Áreas Urbanas e Industriales Ciudades, pueblos, zonas industriales Caminos y carreteras Áreas intervenidas	No Aplica
Praderas y Matorrales	Praderas Estepa altiplánica
	Matorrales Matorral Pradera Matorral Matorral con suculentas Formación de suculentas Matorral escaso
Áreas Desprovistas de Vegetación Playas y dunas Afloramientos rocosos Corridos de lava y escoriales Otros sin vegetación	No Aplica

Fuente: Elaborado a partir de CONAF – CONAMA – BIRF (1999), adaptado para la macrorregión I y las condiciones particulares del presente estudio.

Tabla 2. Definición de las Formaciones Vegetacionales en zonas áridas y semiáridas

Usos del Suelo	Formaciones Vegetacionales	Descripción
Áreas urbanas e industriales	-	Sectores ocupados por ciudades, instalaciones industriales, asentamientos humanos y otros elementos antrópicos.
Praderas y Matorrales	Praderas	Formación vegetal donde el tipo biológico herbáceo es dominante, con un recubrimiento del suelo igual o superior a 10%; mientras que los tipos arbóreo y arbustivos presentan una cobertura de copa menor a 10%.
	Matorral pradera	Formación vegetal donde los tipos biológicos herbáceo y arbustivo son dominantes, con coberturas de copa que varían entre 25 a más del 75%; mientras el tipo arbóreo es menor a 5%.
	Matorral	Formación vegetal donde el tipo biológico arbustivo es dominante, con una cobertura de copa que varía entre 10 a más del 75%; el tipo arbóreo es menor a 5% y el tipo herbáceo oscila entre 0 y 100%.

	Matorral con suculentas	Formación vegetal donde el tipo biológico arbustivo es dominante, con una cobertura de copa que varía entre 10 a más del 75%; el tipo arbóreo es menor a 5 %, el tipo herbáceo oscila entre 0 y 100%, y las suculentas presentes alcanzan una cobertura superior a 5%.
	Formación de suculentas	Formación vegetal donde los tipos biológicos arbustivo y arbóreo presentan coberturas menores a 10 % ; el tipo herbáceo oscila entre 0 y 100%, y las suculentas presentes alcanzan una cobertura superior a 5%.
	Matorral escaso*	Corresponde a formaciones vegetacionales dominadas por arbustos y/o suculentas, cuya cobertura conjunta es inferior a 10 % en zonas áridas y semiáridas.
Áreas desprovistas de vegetación*	-	Corresponden a sectores donde la cobertura de todos los tipos biológicos presentes en la formación no alcanza el 10%. En formaciones xerofíticas de las regiones III y IV corresponde a la ausencia total de vegetación (0%)

* En formaciones xerofíticas de las regiones III y IV se reconoce la clase de cobertura 0 – 10 % dentro del Uso Praderas y Matorrales. Fuente: Elaborado a partir de CONAF – CONAMA – BIRF (1999) y CONAF (2009), adaptado para la macrorregión I y las condiciones particulares del presente estudio.

4.2 Antecedentes de Terreno

Para la validación de la información en terreno se realizó una visita al Área de Influencia entre el 19 y 21 de diciembre de 2022, y el 16 y 17 de octubre del 2023, ambos correspondientes a la estación de primavera. Allí se realizó un recorrido pedestre exhaustivo por toda la extensión del polígono de referencia y se ejecutaron 46 puntos de muestreo el 2022 y 23 punto el año 2023. La localización de estos puntos fue dirigida a caracterizar todas las unidades vegetacionales identificadas preliminarmente mediante fotointerpretación y corroborar aquellos sectores donde la imagen no era precisa. Las coordenadas geográficas de los puntos prospectados se detallan en la Tabla 3 y se representan en la Figura 1.

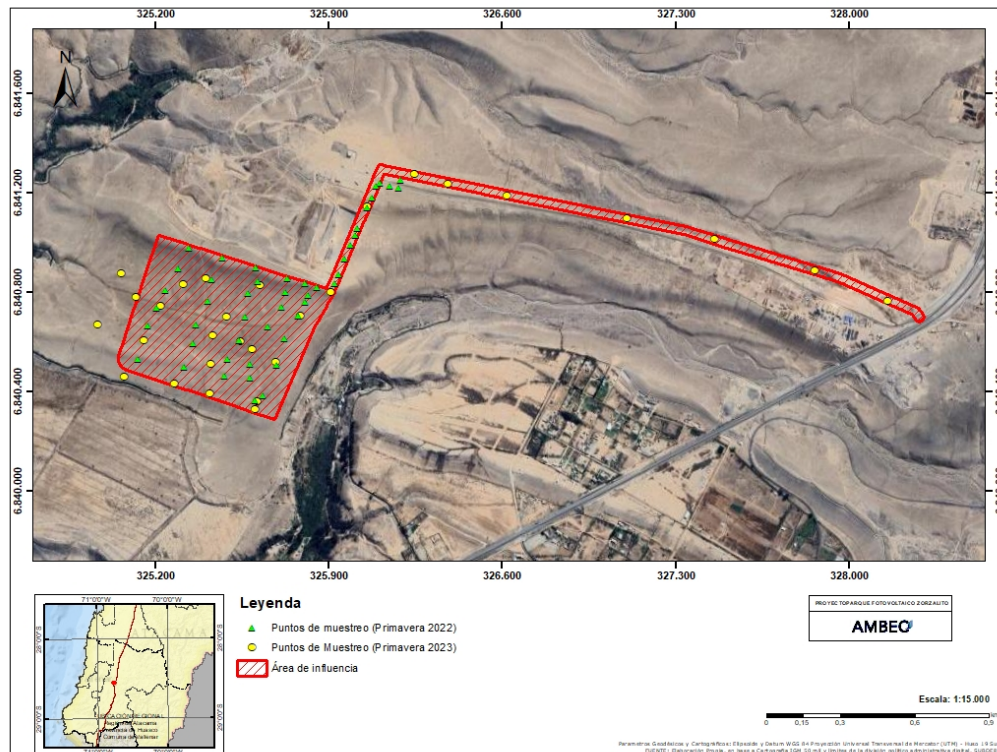
Tabla 3. Coordenadas de los Puntos de Muestreo (UTM, WGS84 19S)

Puntos de muestreo	Fecha	Coordenadas UTM, WGS84 H19S	
		UTM Este (m)	UTM Norte (m)
P01	dic-22	326.189	6.841.251
P02	dic-22	326.185	6.841.221
P03	dic-22	326.147	6.841.229
P04	dic-22	326.106	6.841.240
P05	dic-22	326.091	6.841.230

Puntos de muestreo	Fecha	Coordenadas UTM, WGS84 H19S	
		UTM Este (m)	UTM Norte (m)
P06	dic-22	326.076	6.841.182
P07	dic-22	326.056	6.841.142
P08	dic-22	326.018	6.841.059
P09	dic-22	326.007	6.841.032
P11	dic-22	325.987	6.840.992
P12	dic-22	325.943	6.840.872
P13	dic-22	325.924	6.840.835
P14	dic-22	325.855	6.840.820
P15	dic-22	325.819	6.840.787
P16	dic-22	325.805	6.840.761
P17	dic-22	325.779	6.840.705
P18	dic-22	325.721	6.840.612
P19	dic-22	325.689	6.840.507
P20	dic-22	325.636	6.840.384
P21	dic-22	325.603	6.840.361
P22	dic-22	325.584	6.840.456
P23	dic-22	325.585	6.840.510
P24	dic-22	325.540	6.840.604
P25	dic-22	325.657	6.840.660
P26	dic-22	325.564	6.840.700
P27	dic-22	325.494	6.840.529
P28	dic-22	325.354	6.840.594
P29	dic-22	325.480	6.840.461
P30	dic-22	325.318	6.840.500
P31	dic-22	325.129	6.840.530
P32	dic-22	325.172	6.840.666
P33	dic-22	325.206	6.840.736
P34	dic-22	325.365	6.840.668
P35	dic-22	325.240	6.840.810
P36	dic-22	325.412	6.840.763
P37	dic-22	325.293	6.840.895
P38	dic-22	325.428	6.840.851
P39	dic-22	325.574	6.840.796
P40	dic-22	325.712	6.840.739
P41	dic-22	325.728	6.840.801
P42	dic-22	325.614	6.840.842
P43	dic-22	325.471	6.840.937
P44	dic-22	325.339	6.840.977

Puntos de muestreo	Fecha	Coordenadas UTM, WGS84 H19S	
		UTM Este (m)	UTM Norte (m)
P45	dic-22	325.606	6.840.900
P46	dic-22	325.733	6.840.858
P47	dic-22	325.807	6.840.836
P1	oct-23	325.062	6.840.875
P2	oct-23	324.966	6.840.668
P3	oct-23	325.075	6.840.459
P4	oct-23	325.155	6.840.604
P5	oct-23	325.220	6.840.744
P6	oct-23	325.405	6.840.855
P7	oct-23	325.462	6.840.677
P8	oct-23	325.401	6.840.512
P9	oct-23	325.270	6.840.403
P10	oct-23	325.389	6.840.351
P11	oct-23	325.584	6.840.558
P12	oct-23	325.665	6.840.781
P13	oct-23	325.580	6.840.312
P14	oct-23	325.902	6.840.795
P15	oct-23	326.058	6.841.146
P16	oct-23	326.383	6.841.239
P17	oct-23	326.699	6.841.175
P18	oct-23	327.106	6.841.099
P19	oct-23	327.457	6.841.014
P20	oct-23	327.864	6.840.886
P21	oct-23	328.156	6.840.766
P22	oct-23	325.544	6.840.601
P23	oct-23	325.433	6.840.626
P24	oct-23	325.426	6.840.508
P25	oct-23	325.613	6.840.358
P26	oct-23	325.314	6.840.831
P27	oct-23	325.785	6.840.705
P28	oct-23	325.124	6.840.780
P29	oct-23	325.686	6.840.516

Figura 1. Localización de los Puntos de Muestreo



Fuente: Elaboración propia.

4.2.1 Caracterización de la vegetación

La descripción de la vegetación en terreno se desarrolló a través del método de parcelas de muestreo forestal, propuesto en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015). Este método se basa en la medición cuantitativa de los atributos fisionómicos de la vegetación arbórea, arbustiva y suculenta, a partir de unidades muestrales que poseen un tamaño conocido y estandarizado. En este caso, se realizó un muestreo aleatorio estratificado, a partir de las unidades homogéneas de vegetación identificadas durante la fotointerpretación preliminar. Es decir, dentro de cada unidad de vegetación se realizó un muestreo aleatorio, donde el número de parcelas se ajustó a la superficie ocupada por la unidad. Esto, con el fin de representar adecuadamente la variabilidad interna de los parámetros fisionómicos e incrementar la precisión de las análisis posteriores.

Se utilizaron parcelas de muestreo de forma circular, con un radio fijo de 12,7 m, cuya superficie equivale a aproximadamente 500 m². Dentro de cada parcela, se evaluaron los siguientes parámetros:

- **Número de individuos:** conteo directo de todos los individuos de hábito arbóreo, arbustivo y suculento contenidos en la parcela de muestreo, asociados a su respectiva especie.
- **Densidad:** este parámetro se obtuvo calculando el número de individuos por unidad de superficie, proyectado a 1 hectárea [Número de individuos × 10.000 m²/500 m²].

- **Altura media:** este parámetro da cuenta de la estructura vertical de la vegetación. Se obtuvo a partir de la medición de la altura de los individuos y el cálculo del valor medio para el estrato dominante de cada formación.
- **Cobertura (%):** este parámetro da cuenta de la estructura horizontal de la vegetación y corresponde a la proyección de la copa de los individuos en el suelo. Se obtuvo a partir de la medición de dos diámetros de copa por cada individuo y el cálculo de la superficie cubierta por cada uno de ellos mediante la fórmula del círculo [cobertura (m²) = $\overline{X}_{\text{diámetros a,b}}^2 / 2 \times \pi$]. Posteriormente, se calculó el porcentaje de cobertura del estrato dominante respecto a la superficie de la parcela [cobertura (%) = $\Sigma \text{cobertura (m}^2) \times 100 / 500 \text{ m}^2$]. En el caso de las especies de hábito herbáceo, se registró el porcentaje de recubrimiento del suelo en base al levantamiento de información florística, detallada más adelante. Las clases de cobertura utilizadas se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4. Clases de Cobertura de la Vegetación

Cobertura (%)	Formaciones xerofíticas III y IV región	Catastro Uso del Suelo y Vegetación
> 75	Denso	Denso
50 – 75	Semidenso	Semidenso
25 – 50	Abierto	Abierto
10 – 25	Muy abierto	Muy abierto
5 - 10	Poco ralo	Áreas desprovistas de Vegetación
1 – 5	Ralo	
< 1	Muy ralo	

Fuente: CONAF – CONAMA – BIRF (1999), CONAF (2009).

- **Especies dominantes:** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, y pueden determinarse a partir de los hábitos de crecimiento que presentan una mayor cobertura. En la macrorregión I, se consideran dominantes aquellas especies que alcanzan una cobertura igual o mayor a 5% (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999).

A partir de estos antecedentes, se corroboró y/o rectificó la extensión de las unidades cartográficas, y se diferenciaron las distintas formaciones vegetacionales en cuanto a su forma, estructura y asociación de especies dominantes. Finalmente, se elaboró una carta temática de la vegetación y/o recubrimiento del suelo presentes en el Área de Influencia del Proyecto.

4.3 Caracterización de la Flora Vascular

Con el objeto de determinar la diversidad (α) de la flora vascular presente en el Área de Influencia del Proyecto, así como su participación en las diferentes formaciones identificadas, se utilizó el método fitosociológico de Braun-Blanquet (1979). Este método se basa en el reconocimiento de la riqueza florística en cada unidad de muestreo y posterior estimación visual de la cobertura de cada especie, como una medida indirecta de su abundancia. En la **Tabla 5** se muestra la escala de cobertura/abundancia de Braun-Blanquet y su interpretación espacial.

Tabla 5. Escala de Cobertura/Abundancia de Braun-Blanquet

Índice	Cobertura	Abundancia (%)	Interpretación
5	> 75% de la unidad de muestreo.	87,5	Continua
4	Entre 50 y 75% de la unidad de muestreo.	62,5	Interrumpida
3	Entre 25 y 50% de la unidad de muestreo.	37,5	Dispersa
2b	Entre 15 y 25% de la unidad de muestreo.	20	Rara
2 ^a	Entre 5 y 15% de la unidad de muestreo.	10	
2m	Próxima al 5% de la unidad de muestreo.	2,5	
1	Numerosos individuos, con cobertura menor al 5% de la unidad de muestreo.	2,5	Muy rara
+	Pocos individuos, con cobertura menor al 1% de la unidad de muestreo.	2,5	Esporádica
R	1 a 2 individuos, con cobertura despreciable en la unidad de muestreo.	0,5	Casi ausente
P	Especie ubicada fuera de la unidad de muestreo, pero dentro de la misma formación vegetal.	-	-

Fuente: Modificado a partir de Braun-Blanquet (1979).

Cuando fue necesario, se colectaron muestras de algunos ejemplares para su posterior herborización y determinación en gabinete, a partir de la revisión de claves taxonómicas y literatura botánica especializada. Esta determinación se basó principalmente en el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2018), los tomos disponibles de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez, 1995-2022) y la guía de las Alstroemerias de Chile (Finot et al. 2018).

A partir de la composición observada en cada unidad, se elaboró un catálogo florístico del Área de Influencia. En este catálogo, se indica para cada especie el nombre científico actualizado, la clasificación taxonómica, el origen fitogeográfico, el hábito de crecimiento y la distribución regional; en base a la información del Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2018).

4.3.1 Categoría de conservación de las especies

La revisión de los antecedentes florísticos incluyó, además, la determinación de la categoría de conservación de las especies nativas registradas, de acuerdo con los criterios definidos en el D.S. N°75/2005 sobre el Procedimiento de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), modificado por el D.S. N°29/2012 sobre el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del MMA.

Las especies clasificadas oficialmente en el país a través de los Procesos 1° a 18° y su categoría de conservación vigente, se listan en los siguientes decretos: D.S. N°151/2007, D.S. N°50-51/2008, D.S. N°23/2009 del MINSEGPRES; y D.S. N°33/2011, D.S. N°41-42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019, D.S. N°16/2020 y D.S. N°44/2021 del MMA, D.S. N°10/2023 del MMA.

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos mencionados se basan en el documento Categorías y Criterios de Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2012), respecto al riesgo de extinción de las especies. Siguiendo estos lineamientos, se consideran bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EP) y Vulnerable (VU); incluyendo además la categoría Casi Amenazada (NT), según indicación del SEA (2015). Mientras que la categoría de conservación Preocupación Menor (LC) se consideran sin amenaza.

Para aquellas especies no clasificadas por el RCE, se revisó la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín 47° del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), de acuerdo con lo estipulado en el artículo 37° de la Ley N°19.300 y al artículo 2° transitorio de la Ley N°20.283.

4.3.2 Singularidades Ambientales

Se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2020). Los criterios revisados para identificar las singularidades son:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.
- Otras singularidades.

5 Resultados

5.1 Marco Biogeográfico de la Vegetación

5.1.1 Vegetación Natural (Gajardo, 1994)

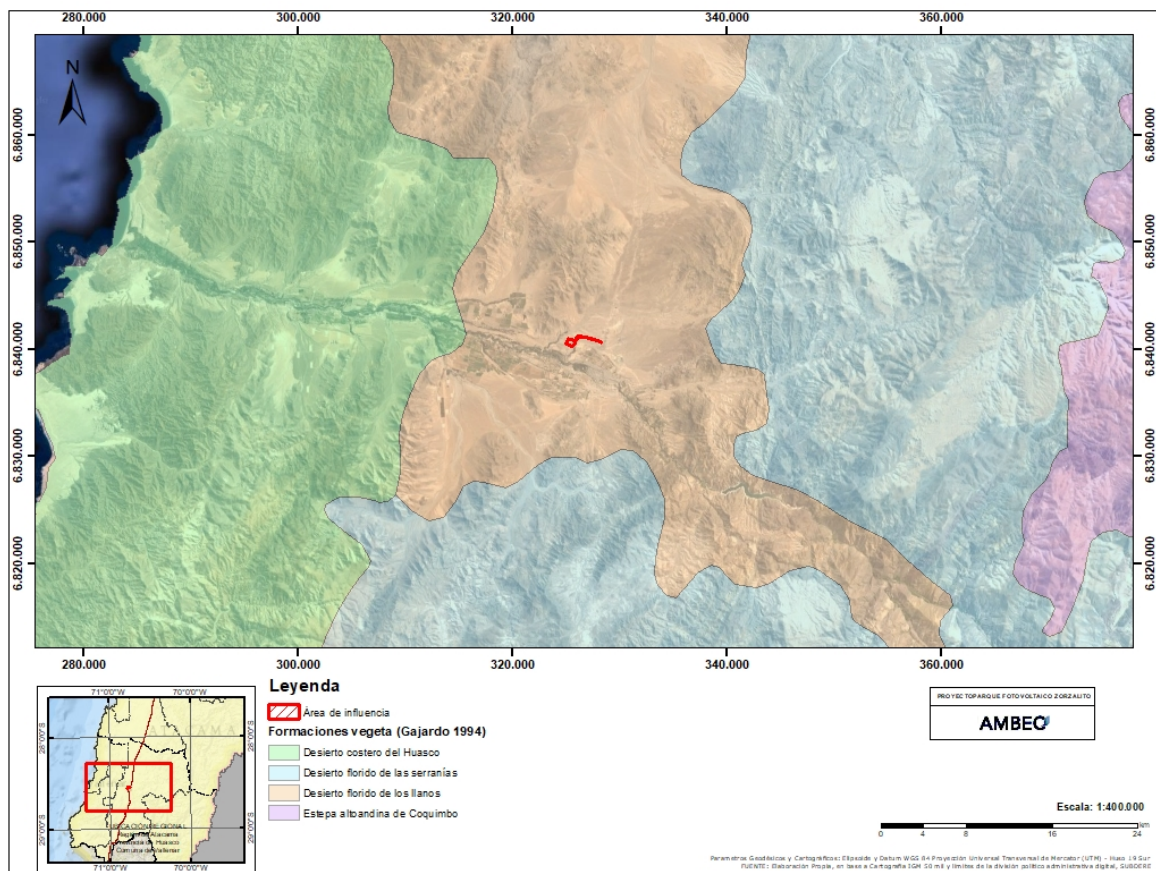
De acuerdo con esta clasificación, el Área de Influencia del Proyecto se inserta dentro de la región del Desierto. Este se extiende desde el extremo norte de la región de Arica y Parinacota hasta el río Elqui, en la región de Coquimbo. Constituye la parte más austral del desierto costero del Pacífico de América del sur, aunque es principalmente un desierto interior que abarca los acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes. La subregión del Desierto Florido se caracteriza por la influencia de precipitaciones periódicas, suficientes para provocar el florecimiento de innumerables especies efímeras que participan en su composición. En particular, la formación del Desierto Florido de los Llanos se localiza en las extensas llanuras arenosas entre Vallenar y Copiapó. Su fisonomía consiste normalmente en una cobertura rala de arbustos bajos, con la intervención de numerosas plantas efímeras y geófitas que emergen cuando ocurren precipitaciones. En la Tabla 6 se indican las comunidades típicas de esta formación.

Tabla 6. Clasificación de la Vegetación Natural en el Área de Influencia

Región	Sub-región	Formación	Comunidades
Del Desierto	Del Desierto Florido	Desierto Florido de los Llanos	- <i>Skytanthus acutus</i> – <i>Myostemma ananuca</i> [syn. <i>Hippeastrum ananuca</i>] - <i>Skytanthus acutus</i> - <i>Encelia canescens</i> [syn. <i>Encelia tomentosa</i>] – <i>Nolana paradoxa</i> - <i>Nolana baccata</i> – <i>Cryptantha parviflora</i> - <i>Acacia caven</i> – <i>Atriplex repanda</i>

Fuente: Elaborado a partir de Gajardo (1994).

Figura 2. Formaciones vegetacionales de Gajardo (1994)



Fuente: Elaboración propia

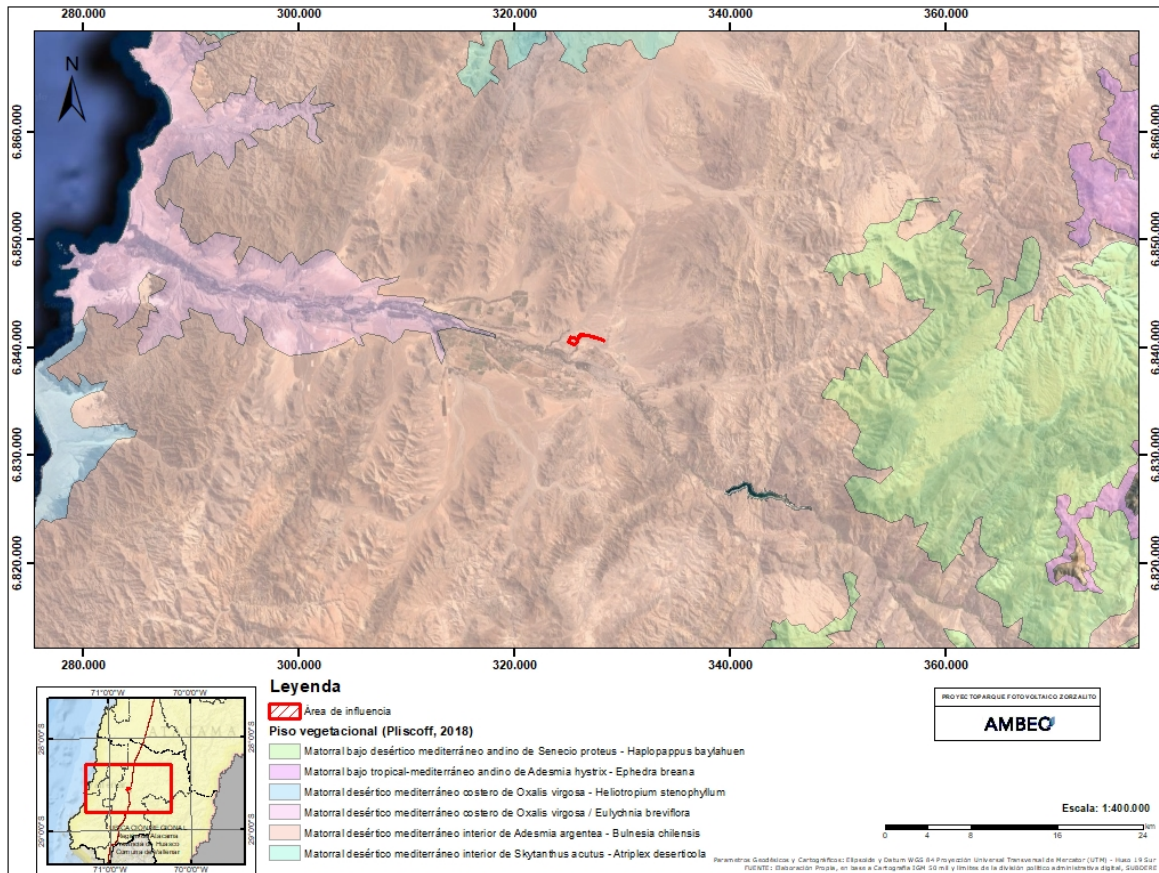
5.1.2 Vegetación Potencial (Luebert y Pliscoff, 2017)

De acuerdo con esta propuesta, el Área de Influencia se encuentra inserta en el piso vegetacional Matorral Desértico Mediterráneo Interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*. Este piso se distribuye en el sector interior al sur de la región de Atacama y norte de Coquimbo, entre 300 y 1800 m.s.n.m., en los pisos bioclimáticos termomediterráneo superior, mesomediterráneo y supramediterráneo inferior hiperárido y árido inferior hiperoceánico. Este matorral está dominado por arbustos altos como *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpon breviflorum*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis* y *Spineliva ilicifolia* [syn. *Proustia ilicifolia*], en compañía de arbustos bajos como *Erythrostemon angulatus* [syn. *Caesalpinia angulata*], *Encelia canescens*, *Pleurophora pungens* y las cactáceas *Eriosyce subgibbosa* [syn. *Opuntia berteroi*] y *Echinopsis coquimbanus*. Durante la primavera de los años lluviosos abundan las herbáceas como *Cruckshanksia pumila* y *Argylia radiata*. Aunque ha sido poco estudiado, es probable encontrar comunidades extrazonales propias de quebradas dominadas por *Schinus polygamus* y *Prosopis flexuosa* o por *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*.

No existen antecedentes sobre la dinámica natural de este piso de vegetación. No obstante, la fuerte presión antrópica para su explotación como combustible han producido severos procesos de

degradación sobre este piso.

Figura 3. Formaciones vegetacionales de Luebert y Plischoff (2017)



Fuente: Elaboración propia

5.2 Caracterización de la Vegetación

Dentro del Área de Influencia se distinguen dos categorías de usos del suelo: ambiente modificado y ambiente natural. Dentro del ambiente natural se identificaron dos formaciones vegetacionales, correspondientes a herbazal efímero y matorral escaso (cobertura < 10 %), el cual no conforma formaciones xerofíticas por su extensión (< 1 ha). El principal uso lo tiene el herbazal efímero, con 46,11 ha (93,07%). Luego se encuentra el matorral con 3,2 ha (6,48%) y finalmente zonas sin vegetación producto de su cambio de suelo a camino (0,22 ha; 0,44%). En la **Tabla 7** se presentan los usos, sub-usos y formaciones vegetacionales que se desarrollan actualmente en el Área de Influencia, así como la superficie ocupada por cada uno. Mientras que la distribución espacial de estas unidades se representa en la **Figura 4**.

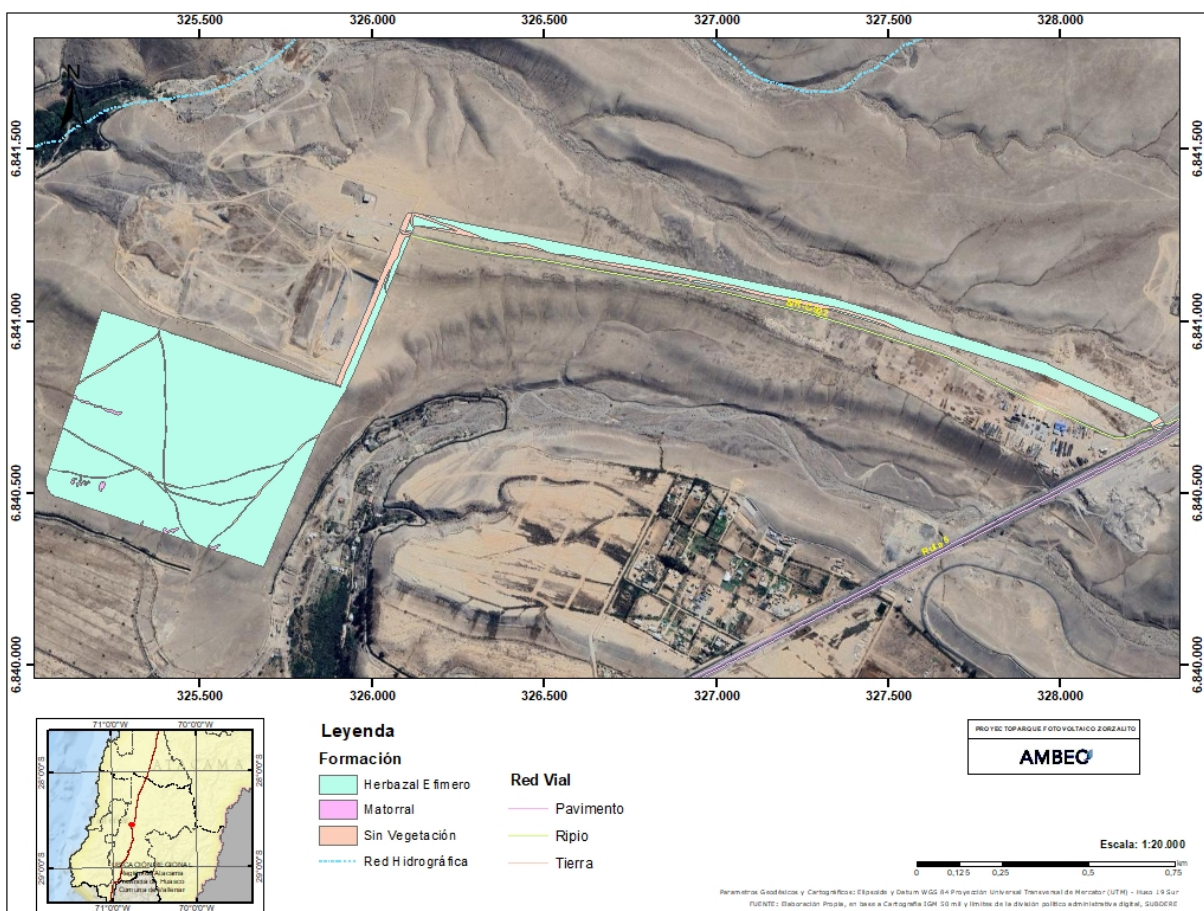
Tabla 7. Usos del suelo y formaciones vegetacionales identificados en el Área de Influencia

Uso Actual del Suelo	Sub-usos	Formación Vegetacional	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Áreas urbanas e industriales	Huellas y caminos	-	2,21	4,47
	Zona industrial (relleno sanitario)	-	0,99	2,00
Superficie total Áreas Urbanas e Industriales			3,21	6,47
Praderas y Matorrales	Praderas	Herbazal efímero	46,11	93,06
	Matorrales	Matorral escaso*	0,22	0,45
Superficie total Praderas y Matorrales			46,33	93,51
Total			49,54	100

* Considera formaciones de arbustos y suculentas cuya cobertura conjunta es inferior a 10 %.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Distribución de las Formaciones Vegetacionales en el Área de Influencia



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se describen las formaciones vegetacionales registradas en el área de influencia del proyecto.

5.2.1 Herbazal efímero

Esta formación está dominada por herbáceas de marcada estacionalidad (Fotografía 1). Se desarrolla principalmente en sectores de borde de camino y en sectores de alta pedregosidad del suelo y exposición al viento. Es destacable que estos sitios no están desprovistos de vegetación, a pesar de tener muy baja cobertura vegetal. Aquí, las especies predominantes son las herbáceas (principalmente anuales).

Las especies dominantes son *Mesembryanthemum crystallinum*, *Cristaria dissecta*, junto a las *Encelia canescens*, *Frankenia chilensis*, *Tetragonia angustifolia* y suculentas aisladas entre ellas *Miqueliopuntia miquelii* y *Eulychnia acida*, *Copiapoa coquimbana*. Estos ejemplares se encuentran aislados, y dado que se encuentran en herbazal, no conforman formación xerofítica. Cabe destacar que, en ciertas situaciones de años lluviosos, este herbazal podría albergar especies geófitas, tales como *Alstroemeria kingii*.

Fotografía 1. Fisionomía de las formaciones de herbazal efímero



Fuente: Registro fotográfico de terreno.

5.2.2 Matorral escaso

El matorral presente en el área de influencia del proyecto tiene una cobertura menor al 5% y una extensión menor a 1 ha. En conjunto, los matorrales cubren una superficie total de 0,22 ha. No conforman formación xerofítica.

Se da en distintas asociaciones, *Adesmia argentea* - *Encelia canescens*; *Encelia canescens*-*Heliotropium philipianum* y *Heliotropium philipianum*.

La densidad y/o el tamaño de los individuos se encuentran restringidos por la naturaleza del sustrato en que se desarrollan, pudiendo eventualmente albergar poblaciones de especies geófitas como *Alstroemeria kingii* o efímeras como *Cristaria dissecta*.

Entre sus especies se registraron ejemplares aislados de suculentas, como *Cumulopuntia sphaerica*, *Eulychnia acida* y *Miqueliopuntia miquelii*, clasificadas como 'Preocupación Menor'.

Fotografía 2. Fisionomía de matorral



Fuente: Registro fotográfico de terreno.

5.3 Caracterización de la Flora Vascular

Los resultados obtenidos a partir de la prospección realizada en el Área de Influencia indican la presencia de 31 taxa de flora vascular. Estas especies se distribuyen en 16 familias. Destacan por su representación las familias de suculentas Cactaceae y Aizoaceae con 5 y 4 elementos respectivamente (Tabla 8). La información relativa a la clasificación taxonómica de cada especie, así como su origen fitogeográfico y hábito de crecimiento se presentan en el Apéndice 1.

Tabla 8. Familias y números de especies en el área de influencia

Familia	Nº Taxa	% Participación
Aizoaceae	4	12,90
Alstroemeriaceae	1	3,23
Apiaceae	1	3,23
Asteraceae	1	3,23
Asteraceae	3	9,68
Cactaceae	5	16,13
Ephedraceae	1	3,23
Fababaceae	1	3,23
Francoaceae	1	3,23
Frankeniaceae	1	3,23
Heliotropiaceae	2	6,45
Malvaceae	2	6,45
Passifloraceae	1	3,23
Plantaginaceae	1	3,23
Polygonaceae	2	6,45

Familia	Nº Taxa	% Participación
Solanaceae	4	12,90

Fuente: Elaboración propia.

Los elementos florísticos observados en el Área de Influencia son en su mayoría endémicos del territorio nacional (19 especies; 61,3 %), seguidos por especies nativas (10 especies; 32%). Solo se registró un elemento alóctono (6,4 %). En cuanto al hábito de crecimiento, los arbustos dominan la riqueza con 17 especies (54,8 %), mientras que 9 especies corresponden a herbáceas (29 %). Cinco especies corresponden a suculentas (16 %) (Tabla 9).

Tabla 9. Clasificación de la riqueza de especies en el Área de Influencia, según su origen fitogeográfico y hábito de crecimiento

Origen	Hábito de crecimiento			Total
	Arbustivo	Herbáceo	Suculento	
Nativa	6	3	1	10
Endémica	10	5	4	19
Introducida	1	1	0	2
Total	17	9	5	31

Fuente: Elaboración propia.

En base a la revisión del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE; MINSEGPRES, 2005), expresado en los 18 Decretos Supremos emitidos hasta la fecha por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), se determinó que en el Área de Influencia habitan 5 especies clasificadas bajo alguna de las categorías de conservación vigentes. Entre ellas, *Alstroemeria kingii* y *Eriogyne napina* se encuentran en la categoría ‘Casi Amenazada’, mientras que *Cumulopuntia sphaerica*, *Eulychnia acida* y *Miqueliopuntia miquelii* se clasifican bajo la categoría ‘Preocupación Menor’ (Tabla 10) (Fotografía 3).

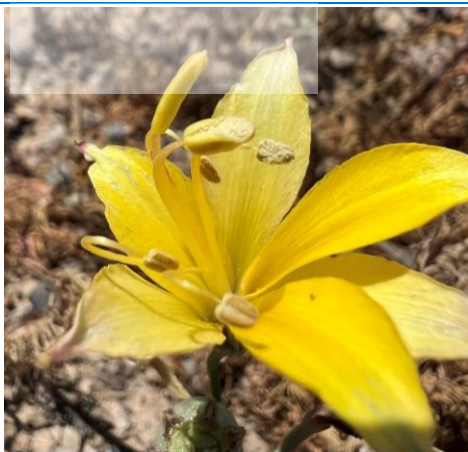
Tabla 10. Especies en categoría de conservación presentes en el Área de Influencia

Especie	Nombre común	Origen	Hábito de crecimiento	Categoría de conservación	Decreto RCE
<i>Alstroemeria kingii</i>	Lirio amarillo	Endémica	Hierba perenne	Casi Amenazada	DS 33/2011 MMA
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Puskaye	Nativo	Suculenta	Preocupación Menor	DS 19/2012 MMA
<i>Eriogyne napina</i>	Napín	Endémica	Suculenta	Casi Amenazada	DS 19/2012 MMA
<i>Eulychnia acida</i>	Copao	Endémica	Suculenta	Preocupación Menor	DS 41/2011 MMA
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	Tuna de Miguel	Endémica	Suculenta	Preocupación Menor	DS 13/2013 MMA

Especie	Nombre común	Origen	Hábito de crecimiento	Categoría de conservación	Decreto RCE
<i>Copiapoa coquimbana</i>	Copiapoa	Endémica	Suculenta	Case amenazada	DS 41/2011 MMA

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 3. Especies en categoría de conservación



Alstoemeria kingii



Eriocyse napina



Copiapoa coquimbana



Copiapoa coquimbana



Cumulopuntia sphaerica



Eulychnia acida

Fuente: Registro fotográfico de terreno.

5.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

De acuerdo con el DS N°68/2009, en el área de influencia del Proyecto se registraron 3 especies consideradas como originarias del país, listadas en la Tabla 11.

Tabla 11. Especies originarias presentes en área de Influencia

Especie originaria	Distribución en Chile ¹
<i>Baccharis linearis</i>	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA
<i>Balbisia peduncularis</i>	AYP, ANT, ATA, COQ
<i>Eulychnia acida</i>	ATA, COQ

¹AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama; COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana de Santiago, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes.

Fuente: Elaboración propia

5.5 Singularidades Ambientales

En base a los resultados de la revisión bibliográfica y los registros en terreno, a continuación se describen las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas en el área del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la "Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015). Adicionalmente, se revisaron los criterios establecidos en la "Guía de evaluación ambiental: criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020).

Tabla 12. Singularidad ambiental

SINGULARIDAD AMBIENTAL	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de formaciones vegetales reliquias	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de formaciones vegetales remanentes	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de formaciones vegetales frágiles	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de bosque nativo de preservación	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Presencia de especies endémicas	Se registraron 19 especies endémicas en el área de influencia del proyecto: <i>Adesmia argentea</i> , <i>Altroemeria kingii</i> , <i>Copiapoa coquimbana</i> , <i>Cristaria gracilis</i> , <i>Eriocyse napina</i> , <i>Eryngium anomalum</i> , <i>Eulychnia acida</i> , <i>Helenium atacamense</i> , <i>Heliotropium megalanthum</i> , <i>Heliotropium philippianum</i> , <i>Miquelopuntia miqueli</i> , <i>Nolana crassulifolia</i> , <i>Nolana rostrata</i> , <i>Nolana sedifolia</i> , <i>Plantago hispidula</i> , <i>Senecio bahioides</i> , <i>Tetragonia angustifolia</i> , <i>Tetragonia maritima</i> , <i>Tetragonia pedunculata</i> .
Presencia de especies en categoría CITES	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	Las especies <i>Eulychnia acida</i> y <i>Miqueliopuntia miquelii</i> se presentan en las regiones de Atacama y Coquimbo, en tanto que para <i>Eryngium anomalum</i> y <i>Nolana crassulifolia</i> el límite de distribución norte se encuentra en la región de Atacama.
Presencia de especies de distribución restringida	<i>Eriocyse napina</i> presenta una distribución restringida exclusivamente a la región de Atacama. Otras especies de distribución restringida son <i>Heliotropium philippianum</i> , que habita solo entre las regiones de Tarapacá y Atacama, junto a <i>Eulychnia acida</i> y <i>Miqueliopuntia miquelii</i> , exclusivas de las regiones de Atacama y Coquimbo.
Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie	No se registraron especies con límites de distribución altitudinal próximas al Proyecto.
Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.

Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.	No se identificó esta singularidad en el área de influencia del proyecto.
Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.	Destaca la presencia de la especie <i>Alstroemeria kingii</i>, un elemento florístico propio de la región de Atacama, que debido a su estrategia de sobrevivencia de rizomas tuberosos es considerada una especie geófito. La estrategia de crecimiento de estas especies consiste en permanecer latentes durante la época fría, para germinar o emerger después de las lluvias y el incremento de las temperaturas. La persistencia de sus estructuras aéreas depende estrechamente de la disponibilidad del recurso hídrico, dada por los eventos climáticos recientes y las condiciones locales, por lo que la posibilidad de detectar estos ejemplares se restringe a un periodo específico y acotado de tiempo. La especie se presenta de manera homogénea en el Área de Influencia sin una concentración espacial marcada, y puede crecer solitaria, en pequeñas poblaciones o refugiada dentro de afloramientos de cactáceas como <i>Eulychnia acida</i> o <i>Miqueliopuntia miquelii</i>. Esta especie de geófito fue encontrada durante la campaña de primavera realizada entre el 19 y 21 de diciembre de 2022. Durante la campaña del 2023 no se registraron individuos de esta especie.
Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.	Se constató la presencia de 5 especies clasificadas por el RCE dentro del Área de Influencia. Entre ellas, solo <i>Alstroemeria kingii</i> y <i>Eriosyce napina</i> se encuentran Casi Amenazadas. Por otra parte, todas las especies integrantes de la familia Cactaceae forman parte de la categoría II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES), que prohíbe la comercialización de sus ejemplares. No se registraron especies protegidas por otras regulaciones especiales.
Otras singularidades	-

6 Cumplimiento legal

Tratándose de la presencia de especie suculentas en categoría de conservación y en el DS N°68/2009 y de geofitas, se presenta como compromiso voluntario el rescate y relocalización de éstas en el Anexo 8-1. Actualización de Compromisos Ambientales Voluntarios

7 Conclusiones

De acuerdo con el contexto biogeográfico del Proyecto, descrito por Gajardo (1994) y por Luebert y Pliscoff (2017), así como la revisión de un estudio cercano, la vegetación natural en el Área de Influencia correspondería a un Matorral Desértico Mediterráneo dominado por las especies *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*. Se registró una de estas especies solamente, *Adesmia argentea* en el área del proyecto. Similar a lo propuesto por Gajardo (1994), se observó una vegetación dominada por vestigios de una estrata herbácea seca durante el levantamiento de información en terreno, acompañada de algunos arbustos bajos y suculentas de cobertura rala. Los sectores de quebradas y pequeñas aguadas albergan una mayor diversidad florística que los sitios planos y laderas desprotegidas de la radiación y el viento.

En resumen, se reconocieron 2 formaciones vegetacionales y 31 especies de flora vascular. Las especies más frecuentes fueron *Mesembryanthemum crystallinum*, *Cristaria dissecta*, *Heliotropium philippianum*, *Encelia canescens* y *Frankenia chilensis*, en compañía de las suculentas *Eulychnia acida*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Miqueliopuntia miquelii*.

Del total de especies registradas (31 taxa), 19 son endémicas del territorio nacional (61,3%), de las cuales solo *Eriosyce napina* y *Alstroemeria kingii* habitan sólo en la región de Atacama, pero se manifiestan en todo el territorio de la región. Destaca la presencia de 5 elementos en categoría de conservación dentro de los límites del Área de Influencia: *Alstroemeria kingii* (NT), *Eriosyce napina* (NT), *Cumulopuntia sphaerica* (LC), *Eulychnia acida* (LC) y *Miqueliopuntia miquelii* (LC). Se destaca la presencia de *Alstroemeria kingii* como la única especie de geófitas en el Área de Influencia, la cual posee una distribución homogénea en la superficie prospectada, tanto de manera solitaria, como también en pequeños grupos o bien creciendo refugiada dentro de afloramientos de cactáceas. Cabe destacar que esta especie no se registró en la campaña de primavera del 2023, probablemente producto de las escasas precipitaciones ocurridas durante el año. Tal como se describió previamente, esta especie se encuentra distribuida por toda la región de Atacama y no es exclusiva y/o singular de la zona donde se emplaza el Proyecto.

8 Bibliografía

- BRAUN-BLANQUET, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp
- COMITÉ REGIONAL DE BIODIVERSIDAD. 2009. Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad de Atacama 2010 – 2017.
- CATASTRO Y EVALUACIÓN DE RECURSOS VEGETACIONALES NATIVOS DE CHILE. Proyecto CONAF - CONAMA – BIRF. 1999.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2009. Catastro de formaciones xerofíticas en Áreas Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad, en las regiones de Atacama y Coquimbo. Catastro de uso del Suelo y Vegetación.
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.
- D.S. N°93/2008. Reglamento General Ley N°20.283 de recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
- FINOT, V., M. BAEZA, M., MUÑOZ-SCHICK, M., RUIZ, E., ESPEJO, J., ALARCÓN, D., CARRASCO, P., NOVOA, P. & EYZAGUIRRE, M.T. (2018). Guía de Campo Alstroemerias Chilenas. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 292 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Segunda edición). Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- MARTICORENA C., RODRIGUEZ R.N (1995-2022). Flora de Chile. Concepción, Chile: Universidad de Concepción.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2008. Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- MINSEGPRES. 1994. Ley N° 19.300 sobre bases generales del medio ambiente. MINSEGPRES. 2005. D.S. N°75/2005: Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 11-05-2005.
- MINSEGPRES. 2007. D.S. N°151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 24-03-2007.

- MINSEGPRES. 2008. D.S. N°50-51/2008: Segunda y Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 30-06-2008.
- MINSEGPRES. 2009. D.S. N°23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 07-05-2009.
- MMA. 2012. D.S. N°29/2012: Reglamento de Clasificación de Especies según Estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 27-04-2012.
- MMA. 2011. D.S. N°33/2011: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 27-02-2012.
- MMA. 2012. D.S. N°40/2012. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio de Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 24-08-2013.
- MMA. 2012. D.S. N°41-42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 11-04-2012.
- MMA.2012. D.S. N°19/2012: Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 11-02-2013.
- MMA.2013. D.S. N°13/2013: Novena Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 25-07-2013.
- MMA. 2014. D.S. N°52/2014: Decima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 29-08-2014.
- MMA. 2015. D.S. N°38/2015: Decima primer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 04-12-2015.
- MMA. 2016. D.S. N°16/2016: Decima segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 03-06-2016.
- MMA. 2017. D.S. N°6/2017: Decima tercer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 16-03-2017.
- MMA. 2018. D.S. N°79/2018: Décimo cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 04-12-2018.
- MMA. 2019 D.S. N°23/2019: Décimo quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 30-07-2019.

- MMA. 2020. D.S. N°16/2020: Décimo sexta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 03-08-2020.
- MMA. 2021. D.S. N°44/2021: Décimo séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 30-12-2021.
- MMA. 2023. D.S. N°10/2023: Décimo octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial 06-10-2023.
- RIEDEMAN, P., ALDUNATE, G. & TEILLIER, S. 2016. Flora Nativa de Valor Ornamental. Chile, Zona Norte. Editorial Chagual, 440 p.
- RODRIGUEZ, R; Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Universidad de Concepción, Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- SEÑORET, F. & ACOSTA, J.P. 2013. Cactáceas nativas de Chile: guía de campo. Editorial Corporación Chilena de la Madera, 250 p.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2015. Guía Para la Descripción del Área de Influencia. Ecosistemas terrestres.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2017. Guía Para la Descripción del Área de Influencia. Área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental.

9 Apéndices

Apéndice 1. Catálogo Florístico del Área de Influencia

División	Clase	Familia	Nombre científico	Origen geográfico	Hábito de crecimiento	Distribución	DS 68	RCE
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fababaceae	<i>Adesmia argentea Meyen</i>	Endémica	Arbusto	TAR, ATA, COQ, VAL	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria kingii Phil.</i>	Endémica	Hierba perenne	ATA	-	Casi amenazada; DS 33/2011 MMA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.</i>	Nativa	Arbusto	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.	x	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Francoaceae	<i>Balbisia peduncularis (Lindl.) D. Don</i>	Nativa	Arbusto	AYP, ANT, ATA, COQ.	x	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Chorizanthe commisuralis Remy</i>	Nativa	Hierba anual	TAR, ANT, ATA, COQ	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Copiapoa coquimbana (Rümpel) Britton & Rose</i>	Endémica	Suculenta	ATA, COQ	-	Casi amenazada; DS 41/2011 MMA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Cristaria dissecta Hook. & Arn. V</i>	Nativa	Hierba anual	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME,	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Cristaria gracilis Gay</i>	Endémica	Hierba anual	TAR, ANT, ATA, COQ	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Cumulupuntia sphaerica (C.F. Först.) E.F. Anderson</i>	Nativa	Suculenta	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL	-	Preocupación menor; DS 19/2012 MMA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Encelia canescens Lam. var.</i>	Nativa	Arbusto	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis Lam.</i>	Nativa	Arbusto	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eriosyce napina(Phil.) Katt.</i>	Endémica	Suculenta	ATA	-	Casi amenazada; DS 19/2012 MMA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Eryngium anomalum Hook. & Arn.</i>	Endémica	Hierba perenne	ATA, COQ, VAL	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Origen geográfico	Hábito de crecimiento	Distribución	DS 68	RCE
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Endémica	Suculenta	ATA, COQ	x	Preocupación menor; DS 41/2011 MMA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Frankeniaceae	<i>Frankenia chilensis</i> K.Presl.	Nativa	Arbusto	TAR, ANT, ATA, COQ, RME	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Helenium atacamense</i> Cabrera	Endémica	hierba anual	ANT, ATA, COQ	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Heliotropiaceae	<i>Heliotropium megalanthum</i> I.M. Johnst.	Endémica	Arbusto	ATA, COQ	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Heliotropiaceae	<i>Heliotropium philippianum</i> I.M. Johnst.	Endémica	Arbusto	ANT, ATA	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Passifloraceae	<i>Malesherbia humilis</i> Poepp. var. <i>humilis</i>	Nativa	Hierba anual	ANT, ATA, COQ	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	Introducido	Hierba anual	ANT, ATA, COQ, VAL	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Miquelopuntia miqueli</i> (Monv.) F. Ritter	Endémica	Suculenta	TA, COQ	-	Preocupación menor; DS 13/2013 MMA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Nativa	Arbusto	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana crassulifolia</i> Poepp.	Endémica	Arbusto	ATA, COQ, VAL	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana rostrata</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	Endémica	Arbusto	ATA, COQ	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.	Endémica	Arbusto	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Endémica	Hierba anual	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio bahioides</i> Hook. & Arn.	Endémica	Arbusto	ATA, COQ, VAL, RME.	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i> L.	Introducido	Arbusto	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	Endémica	Arbusto	TAR, ANT, ATA, COQ	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Tetragonia maritima</i> Barnéoud	Endémica	Arbusto	ANT, ATA, COQ	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	Endémica	Arbusto	ATA	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen geográfico	Distribución	Alt	RCE
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Passifloraceae	<i>Malesherbia humilis</i> Poepp. var. <i>humilis</i>	Estrella	hierba anual	nativo	ANT, ATA, COQ	0-2800	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	escarchada	hierba anual	introducido	ANT, ATA, COQ, VAL		-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Miqueliopuntia miquelii</i> (Monv.) F. Ritter	tunilla	suculento	endémico	ATA, COQ	0-500	LC; DS 13/2013 MMA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	quilo	arbustivo	nativo	AYP, TAR, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	0-2700	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana crassulifolia</i> Poepp.	sosa brava	arbustivo	endémico	ATA, COQ, VAL	0-1500	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana rostrata</i>	suspiro	arbustivo	endémico	ATA, COQ	0-700	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.	sosa brava chica	arbustivo	endémico	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL	0-1000	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen geográfico	Distribución	Alt	RCE
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i>	llanten	hierba anual	endémico	TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU	0-200	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	aguanosa	arbustivo	endémico	TAR, ANT, ATA, COQ	0-1200	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Tetragonia maritima</i> Barnéoud	aguanosa	arbustivo	endémico	ANT, ATA, COQ	0-1300	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Tetragonia pedunculata</i> Phil.	aguanosa	arbustivo	endémico	ATA	0-1300	-

Fuente: Elaboración propia